

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation :
Nom, prénom : SID Zara		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
Organisation support de la réalisation professionnelle Le service informatique de la société Oran souhaite mettre en place une solution de redondance et de résilience des services d'accès au réseau et à l'authentification.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Redondance et résilience des services d'accès au réseau et à l'authentification pour les clients		
Période de réalisation :		Lieu :
Modalité : ☒ Seul(e)		☐ En équipe
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)		
<u>Ressources fournies :</u> -Matériel de l'UFA Robert Schuman -2 Firewall stormshield -1 Switch D-link -1 Machine Windows 11 -1 Serveur Hyper-V		
<u>Résultats attendus :</u> Assurer la haute disponibilité des services d'authentification et d'accès au réseau grâce à la mise en place de mécanismes de redondance afin de garantir la continuité de service pour les utilisateurs		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées²		
<u>Ressources documentaires :</u> -Doc D-link -Doc Stormshield -Vidéo Geek-Advisor -Compte rendu réalisés en classe		
<u>Ressources matérielles et logicielles utilisées :</u> -2 Firewall stormshield -1 Switch D-link -2 Machine Windows Server 2019 -1 Machine Windows 11 -1 Serveur Hyper-V -ISO : Windows Server 2019, Windows 11, Stormshield -Application PRTG -Application VEEAM		

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

https://drive.google.com/drive/folders/1YF_319TtVNT8JZ5DkIBIPDhHyz78-Zqq?usp=sharing

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

SESSION 2026

**ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)**

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1- Objectif :

Pourquoi ?

Si un serveur tombe en panne, les utilisateurs ne peuvent plus accéder au réseau et se connecter. Ils ne peuvent donc plus travailler. Il est donc nécessaire de mettre en place une solution pour éviter les interruptions de services

Quelle est la solution?

Mettre en place une redondance de l'AD donc un autre serveur qui prend le relais en cas de panne

Le deuxième serveur aura aussi les rôles Active Directory, DNS, et DHCP dans le même domaine. il sera contrôleur de domaine supplémentaire.

Les postes clients auront en serveur DNS principal le premier serveur, et en serveur DNS secondaire le serveur supplémentaire

Les étendues DHCP seront réparties par un système de répartition de charge entre les deux serveurs (load balancing).

Le bon fonctionnement de la redondance sera supervisé.

Comment?

Mettre en place un autre serveur et configurer les services réseau (AD, DNS, DHCP) pour qu'ils fonctionnent ensemble et assurent la continuité de service. Et réalisation d'un test de fonctionnement en simulant une panne.

Un outil de supervision PRTG supervise en temps réel l'état des services AD/DNS/DHCP.

2- Compétences couvertes par la réalisation :

Concevoir une solution d'infrastructure réseau

Étudier l'impact d'une évolution d'un élément d'infrastructure sur le système informatique

Choisir les éléments nécessaires pour assurer la qualité et la disponibilité d'un service

Maquetter et prototyper une solution d'infrastructure permettant d'atteindre la qualité de service attendue

Déterminer et préparer les tests nécessaires à la validation de la solution d'infrastructure retenue

Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

Installer et configurer des éléments d'infrastructure Installer et configurer des éléments nécessaires pour assurer la continuité des services

Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure Déployer une solution d'infrastructure

Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure

Automatiser des tâches d'administration

Gérer des indicateurs et des fichiers d'activité des éléments d'une infrastructure Identifier, qualifier, évaluer et réagir face à un incident ou à un problème

3- Description du contexte

- Authentification centralisée via un Active Directory
- Distribution d'IP automatique via un DHCP
- Résolution de nom via un DNS
- Supervision via PRTG
- Détection d'intrusion via IPS/IDS de stormshield
- Espace de travail avec gestion des habilitations (Serveur de fichier Windows)
- VPN SSL & serveur RDS pour l'accès à distance
- Remontées d'alertes via SYSLOG
- Administration à distance sécurisée via RDM
- Solution de sauvegarde via Veeam

-Outil de gestion et ticketing GLPI

- Déploiement d'images via WDS

4-Schéma et plan d'adressage

https://drive.google.com/drive/folders/1YF_319TtVNT8JZ5DkIBIPDhHyz78-Zqq?usp=share_link

<https://zarasid5755-svg.github.io/ZaraS.github.io/>

5-Planification

Analyse du besoin : Garantir la continuité de service et prévoir deux serveurs pour la redondance

Préparation de l'environnement : Création des machines virtuelles et configuration des paramètres réseau

Installation du serveur principal : Installation de Windows Server avec les rôles Active Directory, DNS et DHCP

Déploiement du second serveur: Installation d'un second Windows Server et intégration au domaine existant

Mise en place de la redondance : Promouvoir le second serveur en contrôleur de domaine secondaire avec réplication Active Directory, configuration du DNS secondaire et mise en place du DHCP

Test : Authentification des utilisateurs, résolution DNS et attribution IP automatique même en cas de panne d'un serveur.

6- Définitions et normes

Active Directory (AD): Active Directory est un service d'annuaire développé par Microsoft qui permet de gérer les utilisateurs, les ordinateurs et l'authentification dans un domaine.

DNS (Domain Name System): Le DNS est un service qui permet de traduire les noms de domaine ou de machines en adresses IP afin de localiser les équipements sur le réseau.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Le DHCP est un protocole qui attribue automatiquement une adresse IP et les paramètres réseau aux ordinateurs connectés au réseau.

Redondance: La redondance consiste à utiliser plusieurs serveurs ou services identiques afin d'assurer la continuité du service en cas de panne.

Résilience: La résilience est la capacité d'un système informatique à continuer de fonctionner malgré une panne ou un problème technique.

Authentification: L'authentification est le processus qui permet de vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui donner accès au réseau ou au domaine (ex : via Active Directory).

TCP/IP : Ensemble de protocoles assurant la communication et le transport fiable des données sur un réseau.

SYSVOL : Dossier partagé d'un contrôleur de domaine contenant les scripts de connexion et les stratégies de groupe (GPO).

DFS : Système de fichiers distribué permettant un accès unifié à des ressources réparties sur plusieurs serveurs.

LDAP : Protocole permettant d'interroger et de gérer un annuaire comme Active Directory.

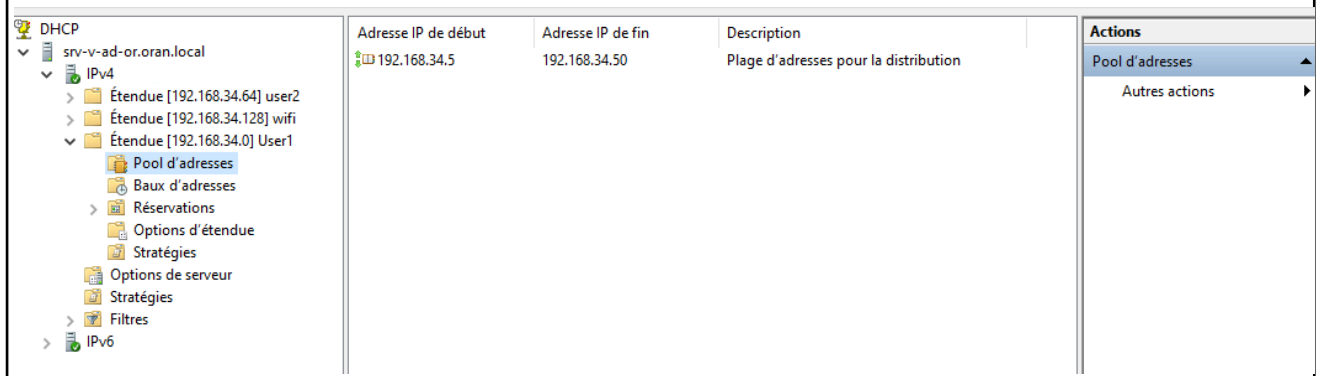
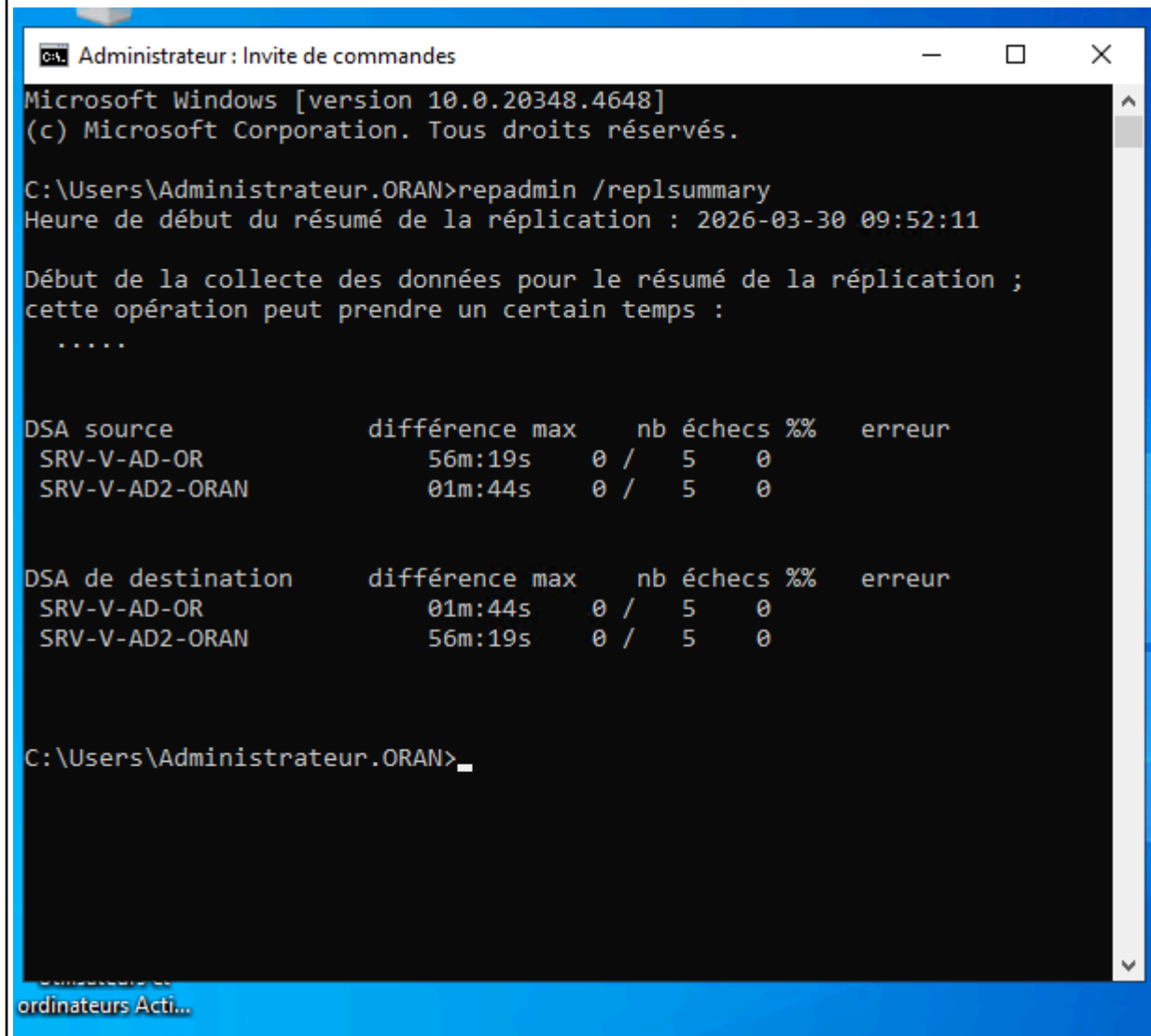
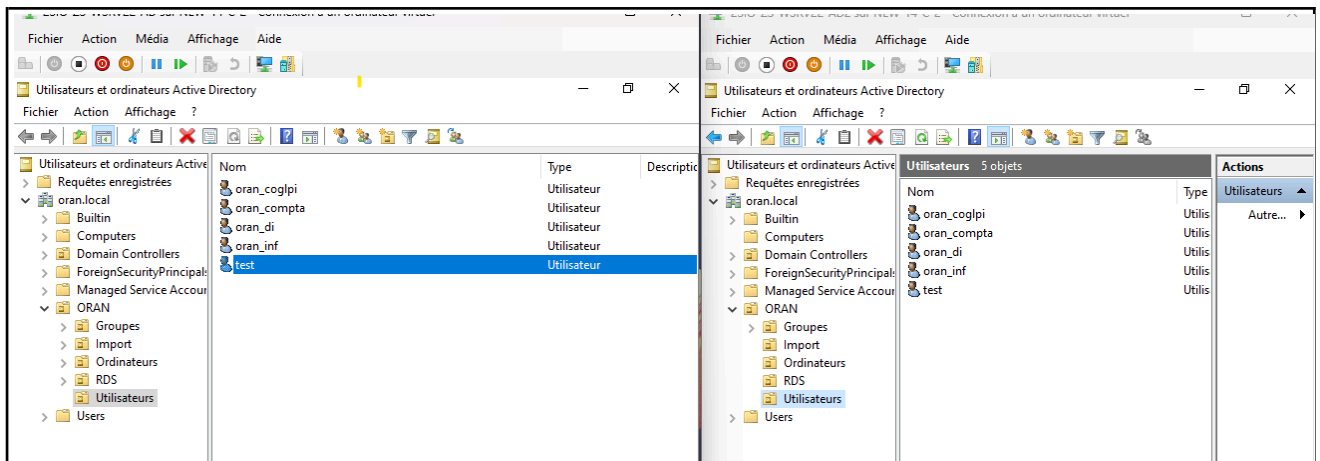
Kerberos : Protocole d'authentification sécurisé utilisant des tickets, utilisé par défaut dans Active Directory.

NTLM : Ancien protocole d'authentification Microsoft basé sur un mécanisme de challenge/réponse.

NTP : Protocole permettant la synchronisation de l'heure entre les machines d'un réseau.

7. Compte-Rendu

<https://zarasid5755-svg.github.io/ZaraS.github.io/>



DNS

SRV-V-AD-OR

Zones de recherche directes

_msdcs.oran.local

oran.local

Zones de recherche inversée

Points d'approbation

Redirecteurs conditionnels

srv-v-ad2-oran.oran.local

Nom	Type	Données	Horodateur
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[711], srv-v-ad-or.oran.loc...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-v-ad-or.oran.local.	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-v-ad2-oran.oran.local.	statique
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.34.162	22/10/2025 09:00:00
(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.34.163	22/10/2025 09:00:00
CLI-V-01-ORAN	Hôte (A)	10.34.0.6	30/03/2026 09:00:00
glpi	Hôte (A)	192.168.34.181	statique
srv-v-ad-or	Hôte (A)	192.168.34.162	statique
SRV-V-AD2-ORAN	Hôte (A)	192.168.34.163	statique
SRV-V-FS1-OR	Hôte (A)	192.168.34.178	30/03/2026 09:00:00
SRV-V-FS2-ORAN	Hôte (A)	192.168.34.179	30/03/2026 09:00:00
SRV-V-RDS-OR	Hôte (A)	192.168.34.180	22/10/2025 17:00:00
SRV-V-WDS-ORAN	Hôte (A)	192.168.34.29	19/11/2025 15:00:00
WIN-CL-RD	Hôte (A)	192.168.34.195	04/11/2025 10:00:00
WIN-SRV-ORAN-RB	Hôte (A)	192.168.34.197	28/01/2026 15:00:00
zarapf	Hôte (A)	192.168.34.131	statique

7

1 (de 8)

S

M

L

XL

Recherche...

Racine

Serveur central PRTG

État du serveur...

100 %

Sonde locale

Équipement de la sonde

État de la sonde

100 %

État du serveur...

100 %

État du système

100 %

Espace disque ...

78 %

Microsoft Hyp...

0,03 Mbit/s

Ajouter un capteur

1er groupe

Active Directory

Ping

0 ms

Ajouter un capteur

WIN-SRV-ZS

Espace disque ...

Ajouter un capteur

8. Résultat – Conclusion

La mise en place d'un second serveur a permis d'assurer la redondance des services réseau (Active Directory, DNS, DHCP).

Les objets Active Directory sont bien présents dans les deux serveurs.

Lorsqu'on éteint un des serveurs, les postes clients continuent à recevoir des IP, à résoudre les noms, et à s'authentifier.

Lorsqu'on rallume le serveur, les services continuent à fonctionner sans interruption.

Les tests montrent que les utilisateurs peuvent toujours s'authentifier et accéder au réseau même en cas de panne d'un serveur.

Cette réalisation a permis d'améliorer la disponibilité et la fiabilité de l'infrastructure réseau en assurant la continuité des services d'accès au réseau et d'authentification pour les clients.